

10. 다음은  $C_{2v}$  점군의 지표표이다.

| $C_{2v}$ | $E$ | $C_2$ | $\sigma_v(xz)$ | $\sigma'_v(yz)$ |          |                 |
|----------|-----|-------|----------------|-----------------|----------|-----------------|
| $A_1$    | 1   | 1     | 1              | 1               | $z$      | $x^2, y^2, z^2$ |
| $A_2$    | 1   | 1     | -1             | -1              | $R_z$    | $xy$            |
| $B_1$    | 1   | -1    | 1              | -1              | $x, R_y$ | $xz$            |
| $B_2$    | 1   | -1    | -1             | 1               | $y, R_x$ | $yz$            |

삼각 쌍뿔 구조인  $\text{PF}_3\text{Cl}_2$ 의 3가지 기하 이성질체가 속하는 점군 중,  $C_{2v}$ 를 제외한 나머지 2가지 점군을 쓰시오. 또한,  $C_{2v}$  점군에 해당하는 분자의 모든 운동에 대한 기약 표현을 구하는 과정과 그 결과를 쓰고, IR 활성인 진동 운동에 대한 기약 표현을 쓰시오.

[4점]

10. 다음은 입체수 4, 5, 6을 가질 수 있는 중심 원자 A와 4개의 원자 B로 구성된 화합물 AB<sub>4</sub> 중 하나인 X의 A-B 신축 진동에 대한 <자료>와 T<sub>d</sub>의 <지표표>이다.

<자료>

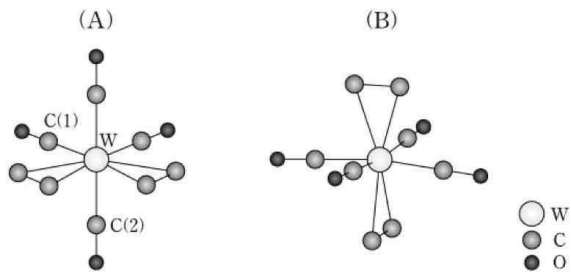
|                        | 적외선 활성 | 라만 활성 | 적외선 활성이면서<br>라만 활성 |
|------------------------|--------|-------|--------------------|
| X의 A-B 신축<br>진동 흡수띠의 수 | 1      | 2     | 0                  |

<지표표>

| T <sub>d</sub> | E | 8C <sub>3</sub> | 3C <sub>2</sub> | 6S <sub>4</sub> | 6σ <sub>d</sub> |                                                     |                                                                                        |
|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| A <sub>1</sub> | 1 | 1               | 1               | 1               | 1               |                                                     | x <sup>2</sup> + y <sup>2</sup> + z <sup>2</sup>                                       |
| A <sub>2</sub> | 1 | 1               | 1               | -1              | -1              |                                                     |                                                                                        |
| E              | 2 | -1              | 2               | 0               | 0               |                                                     | (2z <sup>2</sup> - x <sup>2</sup> - y <sup>2</sup> , x <sup>2</sup> - y <sup>2</sup> ) |
| T <sub>1</sub> | 3 | 0               | -1              | 1               | -1              | (R <sub>x</sub> , R <sub>y</sub> , R <sub>z</sub> ) |                                                                                        |
| T <sub>2</sub> | 3 | 0               | -1              | -1              | 1               | (x, y, z)                                           | (xy, xz, yz)                                                                           |

중심 원자 A의 입체수가 5와 6일 때 원자가 껍질 전자쌍 반발 (VSEPR) 원리에 따른 AB<sub>4</sub> 구조에 해당하는 점군을 각각 쓰시오. 또한, AB<sub>4</sub>가 정사면체 구조일 때, A-B 신축 진동에 해당하는 기약 표현을 각 대칭 조작에 해당하는 지표(character)로 쓰고, 적외선 활성이면서 라만 활성인 진동 모드에 해당하는 기약 표현을 쓰시오. 그리고 제시된 <자료>에 근거하여 X의 기하구조 (geometry)를 쓰시오. (단, A와 B는 임의의 원소 기호이고, 입체수는 공유전자쌍과 비공유전자쌍 수의 합이다.) [4점]

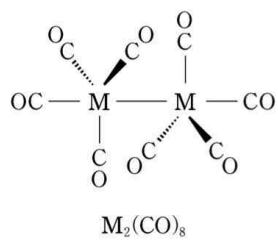
10. 그림은  $C_{2v}$  와  $D_{2d}$  의 점군에 속하는  $[W(CO)_4(\eta^2-C_2H_4)_2]$  화합물의 시스 (A)와 트랜스 (B)의 구조를 수소를 제외하고 나타낸 모형이고, 표는  $D_{2d}$  점군의 지표표이다.



| $D_{2d}$ | $E$ | $2S_4$ | $C_2$ | $2C_2'$ | $2\sigma_d$ |                      |                |
|----------|-----|--------|-------|---------|-------------|----------------------|----------------|
| $A_1$    | 1   | 1      | 1     | 1       | 1           |                      | $x^2+y^2, z^2$ |
| $A_2$    | 1   | 1      | 1     | -1      | -1          | $R_z$                |                |
| $B_1$    | 1   | -1     | 1     | 1       | -1          |                      | $x^2-y^2$      |
| $B_2$    | 1   | -1     | 1     | -1      | 1           | $z$                  | $xy$           |
| $E$      | 2   | 0      | -2    | 0       | 0           | $(x, y), (R_x, R_y)$ | $(xz, yz)$     |

$[W(CO)_4(\eta^2-C_2H_4)_2]$ 이 18-전자 화학종임을 확인하는 과정을 쓰시오. 화합물 (A)에서  $W-C(1)$ 와  $W-C(2)$  중 결합 길이가 긴 것을 쓰고, 그 이유를  $\pi$  결합에 근거하여 설명하시오. 또한, 화합물 (B)의 적외선(IR) 스펙트럼에서 예상되는 CO의 신축 진동 기본 흡수띠의 수를 구하는 과정과 그 결과를 쓰시오. (단, W의 바닥 상태 전자 배치는  $[Xe]4f^{14}5d^46s^2$ 이다.) [4점]

6. 다음은 18 전자 규칙을 만족하는  $D_{3d}$  점군인  $M_2(CO)_8$ 의 구조와  $D_{3d}$ 의 지표표이다.



| $D_{3d}$ | $E$ | (①) | (②) | $i$ | $2S_6$ | $3C_2$ |              |                           |
|----------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|--------------|---------------------------|
| $A_{1g}$ | 1   | 1   | 1   | 1   | 1      | 1      |              | $x^2+y^2, z^2$            |
| $A_{2g}$ | 1   | 1   | -1  | 1   | 1      | -1     | $R_z$        |                           |
| $E_g$    | 2   | -1  | 0   | 2   | -1     | 0      | $(R_x, R_y)$ | $(x^2-y^2, xy), (xz, yz)$ |
| $A_{1u}$ | 1   | 1   | 1   | -1  | -1     | -1     |              |                           |
| $A_{2u}$ | 1   | 1   | -1  | -1  | -1     | 1      | $z$          |                           |
| $E_u$    | 2   | -1  | 0   | -2  | 1      | 0      | $(x, y)$     |                           |

빈칸 ①과 ②를 채워 지표표를 완성하고,  $M$ 을 구하는 과정과 결과를 쓰시오. CO 신축 진동에 해당하는 기약 표현을 구하는 과정과 결과를 쓰시오. (단,  $M$ 은 4주기 전이 금속이다.) [5점]

5. 다음은  $\text{Mo}(\text{CO})_3(\text{PPh}_3)_3$ 의 기하 이성질체 중 하나인 X의 적외선(IR) 스펙트럼에 나타나는 CO의 신축 진동 기본 흡수띠에 대한 자료와  $C_{2v}$  및  $C_{3v}$ 의 지표표이다.

[기본 흡수띠]

|         | $\nu_{\text{CO}} (\text{cm}^{-1})$ |
|---------|------------------------------------|
| $\nu_1$ | 1,835                              |
| $\nu_2$ | 1,934                              |

[지표표]

| $C_{2v}$ | $E$ | $C_2$ | $\sigma_v(xz)$ | $\sigma_v'(yz)$ |          |                 |
|----------|-----|-------|----------------|-----------------|----------|-----------------|
| $A_1$    | 1   | 1     | 1              | 1               | $z$      | $x^2, y^2, z^2$ |
| $A_2$    | 1   | 1     | -1             | -1              | $R_z$    | $xy$            |
| $B_1$    | 1   | -1    | 1              | -1              | $x, R_y$ | $xz$            |
| $B_2$    | 1   | -1    | -1             | 1               | $y, R_x$ | $yz$            |

| $C_{3v}$ | $E$ | $2C_3$ | $3\sigma_v$ |                      |                             |
|----------|-----|--------|-------------|----------------------|-----------------------------|
| $A_1$    | 1   | 1      | 1           | $z$                  | $x^2 + y^2, z^2$            |
| $A_2$    | 1   | 1      | -1          | $R_z$                |                             |
| $E$      | 2   | -1     | 0           | $(x, y), (R_x, R_y)$ | $(x^2 - y^2, xy), (xz, yz)$ |

$\text{Mo}(\text{CO})_3(\text{PPh}_3)_3$ 의 이성질체의 수를 쓰고,  $C_{2v}$  점군에 해당하는 이성질체의 구조를 그리시오. 또한 위의 기본 흡수띠와 지표표를 이용하여 X의 구조를 확인하는 과정을 쓰고 그 구조를 그리시오.

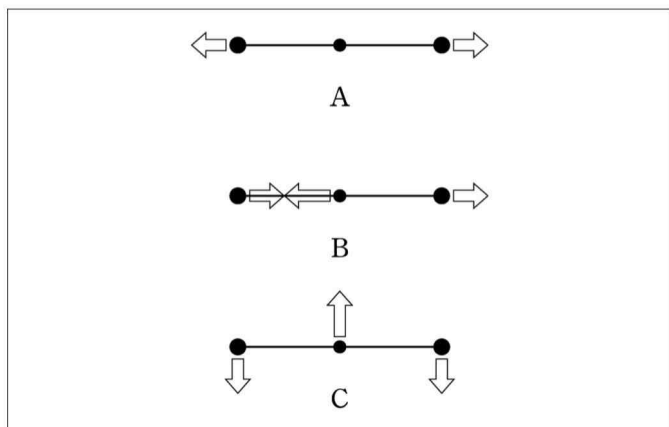
[4점]

7. 다음은 평면 사각형 착물  $\text{Pd}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2$ 의 기하 이성질체 X와 Y에서 Cl-Pd-Cl 결합의 신축 진동 모드  $\nu_1 \sim \nu_4$ 에 대한 자료이다.

| 기하 이성질체           | X       |         | Y       |          |
|-------------------|---------|---------|---------|----------|
| Cl-Pd-Cl 신축 진동 모드 | $\nu_1$ | $\nu_2$ | $\nu_3$ | $\nu_4$  |
| 기약 표현             | $A_1$   | $B_2$   | $A_g$   | $B_{2u}$ |

X와 Y의 기하 구조와 점군을 각각 쓰고, 그 근거를 서술하시오. 또한  $\nu_2$ 를 그림으로 나타내고, 이 진동 모드의 IR 활성 여부와 그 근거를 서술하시오. (단, X와 Y에서 Pd와 4개의 배위 원자가 이루는 평면은 모두  $yz$  평면이고 주축은  $z$  축이며, 점군을 결정할 때  $\text{NH}_3$ 는 단일 점으로 가정한다.) [5점]

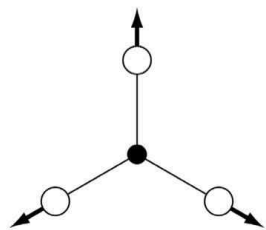
4. 다음은 CS<sub>2</sub>의 3가지 기준 진동 방식을 나타낸 것이다.



A ~ C 진동 방식이 라만(Raman) 활성인지 비활성인지 각각 쓰시오.

[2점]

23. 다음은  $\text{BCl}_3$ 의 신축(stretching) 진동 방식 중 한 가지와 이와 관련된  $D_{3h}$ 의 지표표이다.



● : B    ○ : Cl

| $D_{3h}$ | $E$ | $2C_3$ | $3C_2$ | $\sigma_h$ | $2S_3$ | $3\sigma_v$ |              |                   |
|----------|-----|--------|--------|------------|--------|-------------|--------------|-------------------|
| $A'_1$   | 1   | 1      | 1      | 1          | 1      | 1           | $R_z$        | $x^2 + y^2, z^2$  |
| $A'_2$   | 1   | 1      | -1     | 1          | 1      | -1          |              |                   |
| $E'$     | 2   | -1     | 0      | 2          | -1     | 0           |              |                   |
| $A''_1$  | 1   | 1      | 1      | -1         | -1     | -1          | $z$          | $(x^2 - y^2, xy)$ |
| $A''_2$  | 1   | 1      | -1     | -1         | -1     | 1           |              |                   |
| $E''$    | 2   | -1     | 0      | -2         | 1      | 0           |              |                   |
|          |     |        |        |            |        |             | $(R_x, R_y)$ | $(xz, yz)$        |

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 화살표는 진동 운동의 방향을 나타내는 벡터이며 크기는 모두 같다.)

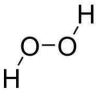
—<보 기>—

- ㄱ. B-Cl의 신축 진동에 해당하는 기약 표현은  $A'_1$ 과  $E'$ 이다.  
 ㄴ. 그림의 신축 진동 방식은  $A'_2$ 에 해당한다.  
 ㄷ.  $A'_1$ 에 해당하는 진동 방식은 적외선(IR) 활성이다.

- ① ㄱ                      ② ㄷ                      ③ ㄱ, ㄴ  
 ④ ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



22. 다음의 트랜스-과산화수소( $\text{H}_2\text{O}_2$ )에서 O-H 신축(stretching)에 해당되는 기약 표현(irreducible representation)으로 옳은 것은?  
(단, 과산화수소의 모든 원자는 같은 평면에 있다.)

|                                                                                   | $C_{2h}$ | $E$ | $C_2$ | $i$ | $\sigma_h$ |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------|-----|------------|------------|
|  | $A_g$    | 1   | 1     | 1   | 1          | $R_z$      |
|                                                                                   | $A_u$    | 1   | 1     | -1  | -1         | $z$        |
|                                                                                   | $B_g$    | 1   | -1    | 1   | -1         | $R_x, R_y$ |
|                                                                                   | $B_u$    | 1   | -1    | -1  | 1          | $x, y$     |

- ①  $A_g, A_u$ 
 ②  $A_g, B_g$ 
 ③  $A_g, B_u$
- ④  $A_u, B_g$ 
 ⑤  $B_g, B_u$

17. 다음 기체 분자들의 진동 모드의 수와 적외선 흡수 스펙트럼에서 관찰되는 띠의 수를 옳게 짝지은 것은? (단, 적외선 흡수 띠는 기본 진동만 고려한다.) [1.5점]

|                    | <u>진동 모드의 수</u> | <u>적외선 흡수 띠의 수</u> |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| ① CO               | 1               | 0                  |
| ② N <sub>2</sub>   | 1               | 1                  |
| ③ H <sub>2</sub> O | 3               | 1                  |
| ④ HCN              | 3               | 3                  |
| ⑤ CO <sub>2</sub>  | 4               | 2                  |

32.  $\text{FeCl}_2$ 에 CO를 가하여 얻은 화합물  $\text{cis-}[\text{Fe}(\text{CO})_4\text{Cl}_2]$ 을 다시 NO 분위기에서 반응시켜  $[\text{Fe}(\text{NO})_3\text{Cl}]$ 를 얻었다. 표는  $C_{2v}$ 와  $C_{3v}$ 의 지표표이다.

| $C_{2v}$ | $E$ | $C_2$ | $\sigma_v(xz)$ | $\sigma_v'(yz)$ |          |                 |
|----------|-----|-------|----------------|-----------------|----------|-----------------|
| $A_1$    | 1   | 1     | 1              | 1               | $z$      | $x^2, y^2, z^2$ |
| $A_2$    | 1   | 1     | -1             | -1              | $R_z$    | $xy$            |
| $B_1$    | 1   | -1    | 1              | -1              | $x, R_y$ | $xz$            |
| $B_2$    | 1   | -1    | -1             | 1               | $y, R_x$ | $yz$            |

| $C_{3v}$ | $E$ | $2C_3$ | $3\sigma_v$ |                      |                             |
|----------|-----|--------|-------------|----------------------|-----------------------------|
| $A_1$    | 1   | 1      | 1           | $z$                  | $x^2 + y^2, z^2$            |
| $A_2$    | 1   | 1      | -1          | $R_z$                |                             |
| $E$      | 2   | -1     | 0           | $(x, y), (R_x, R_y)$ | $(x^2 - y^2, xy), (xz, yz)$ |

$\text{cis-}[\text{Fe}(\text{CO})_4\text{Cl}_2]$ 의 적외선 활성 CO 신축 진동 모드 수(A)와  $[\text{Fe}(\text{NO})_3\text{Cl}]$ 의 적외선 활성 NO 신축 진동 모드 수(B)를 옳게 짝지은 것은? (단,  $[\text{Fe}(\text{NO})_3\text{Cl}]$ 에 있는 NO는 선형 리간드이며, 3개의 NO는 모두 동일한 조건 하에 있다.)

|   | (A) | (B) |
|---|-----|-----|
| ① | 3   | 2   |
| ② | 3   | 3   |
| ③ | 4   | 2   |
| ④ | 4   | 3   |
| ⑤ | 4   | 4   |

29.  $cis-M(PPh_3)_2(CO)_2$ 와  $trans-M(PPh_3)_2(CO)_2$ 는 모두 평면구조이다. 두 이성질체에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? 참고로, 몇 가지 점군의 지표표는 다음과 같다.

[2.5점]

| $C_{2v}$ | $E$ | $C_2$ | $\sigma_v(xz)$ | $\sigma_v'(yz)$ |          |                 |
|----------|-----|-------|----------------|-----------------|----------|-----------------|
| $A_1$    | 1   | 1     | 1              | 1               | $z$      | $x^2, y^2, z^2$ |
| $A_2$    | 1   | 1     | -1             | -1              | $R_z$    | $xy$            |
| $B_1$    | 1   | -1    | 1              | -1              | $x, R_y$ | $xz$            |
| $B_2$    | 1   | -1    | -1             | 1               | $y, R_x$ | $yz$            |

| $D_{2d}$ | $E$ | $2C_4$ | $C_2$ | $2C_2'$ | $2\sigma_d$ |                     |                |
|----------|-----|--------|-------|---------|-------------|---------------------|----------------|
| $A_1$    | 1   | 1      | 1     | 1       | 1           | $R_z$               | $x^2+y^2, z^2$ |
| $A_2$    | 1   | 1      | 1     | -1      | -1          |                     | $xy$           |
| $B_1$    | 1   | -1     | 1     | 1       | -1          |                     | $x^2-y^2$      |
| $B_2$    | 1   | -1     | 1     | -1      | 1           | $z$                 | $xy$           |
| $E$      | 2   | 0      | -2    | 0       | 0           | $(x,y), (R_x, R_y)$ | $(xz, yz)$     |

| $D_{2h}$ | $E$ | $C_2(z)$ | $C_2(y)$ | $C_2(x)$ | $i$ | $\sigma(xy)$ | $\sigma(xz)$ | $\sigma(yz)$ |       |                 |
|----------|-----|----------|----------|----------|-----|--------------|--------------|--------------|-------|-----------------|
| $A_g$    | 1   | 1        | 1        | 1        | 1   | 1            | 1            | 1            | $R_z$ | $x^2, y^2, z^2$ |
| $B_{1g}$ | 1   | 1        | -1       | -1       | 1   | 1            | -1           | -1           |       | $xy$            |
| $B_{2g}$ | 1   | -1       | 1        | -1       | 1   | -1           | 1            | -1           |       | $xz$            |
| $B_{3g}$ | 1   | -1       | -1       | 1        | 1   | -1           | -1           | 1            | $R_x$ | $yz$            |
| $A_u$    | 1   | 1        | 1        | 1        | -1  | -1           | -1           | -1           | $z$   |                 |
| $B_{1u}$ | 1   | 1        | -1       | -1       | -1  | -1           | 1            | 1            |       |                 |
| $B_{2u}$ | 1   | -1       | 1        | -1       | -1  | 1            | -1           | 1            |       |                 |
| $B_{3u}$ | 1   | -1       | -1       | 1        | -1  | 1            | 1            | -1           | $x$   |                 |

<보 기>

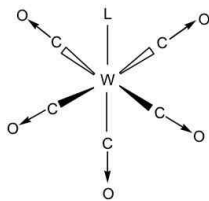
- ㄱ.  $trans$  이성질체 점군의 차수는 8이다.  
 ㄴ. CO의 적외선 흡수띠의 수는  $cis$  이성질체보다  $trans$  이성질체에서 더 많이 나타난다.  
 ㄷ.  $cis$  이성질체에서 리간드  $PPh_3$ 를 모두  $P(OPh)_3$ 로 치환하면 CO의 적외선 흡수띠의 진동수는 증가한다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄱ, ㄷ  
 ④ ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 다음 표는  $W(CO)_6$ 의 카르보닐(CO) 하나가 다른 리간드(L)로 치환된 5개의 착물,  $W(CO)_5L^1 \sim W(CO)_5L^5$ 에 대한 적외선(IR) 스펙트럼에서 카르보닐의 신축진동수( $\nu_{CO}$ )를 나타낸 것이다.

| $W(CO)_5L$   | $\nu_{CO}, \text{cm}^{-1}$ |      |      |
|--------------|----------------------------|------|------|
| $W(CO)_5L^1$ | 1947                       | 1937 | 2070 |
| $W(CO)_5L^2$ | 1959                       | 1945 | 2078 |
| $W(CO)_5L^3$ | 1981                       | 1979 | 2087 |
| $W(CO)_5L^4$ | 1991                       | 1982 | 2093 |
| $W(CO)_5L^5$ | 2007                       | 1983 | 2103 |

아래 그림을 참고하여  $W(CO)_5L$ 의 카르보닐 신축진동에 해당하는 가약표현(reducible representation) 및 기약표현(irreducible representation)을 구하고, IR 활성인 것을 모두 쓰시오. 또한 L이  $PF_3$ ,  $PBr_3$ ,  $PI_3$ ,  $PMe_3$  또는  $P(OEt)_3$  이라면, 이 중  $L^1 \sim L^5$ 에 해당하는 것을 각각 고르시오. [5점]



| $C_{4v}$ | $E$ | $2C_4$ | $C_2$ | $2\sigma_v$ | $2\sigma_d$ |                      |                  |
|----------|-----|--------|-------|-------------|-------------|----------------------|------------------|
| $A_1$    | 1   | 1      | 1     | 1           | 1           | $z$                  | $x^2 + y^2, z^2$ |
| $A_2$    | 1   | 1      | 1     | -1          | -1          | $R_z$                |                  |
| $B_1$    | 1   | -1     | 1     | 1           | -1          |                      | $x^2 - y^2$      |
| $B_2$    | 1   | -1     | 1     | -1          | 1           |                      | $xy$             |
| $E$      | 2   | 0      | -2    | 0           | 0           | $(x, y), (R_x, R_y)$ | $(xz, yz)$       |

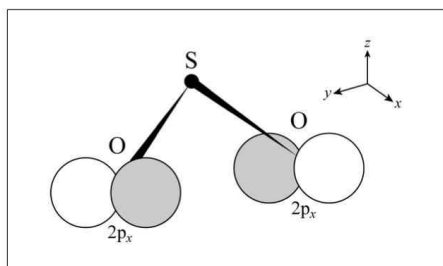
- 카르보닐의 신축진동에 해당하는 가약표현  
(다음 각 대칭조각 아래에 숫자로 표시할 것):

| $C_{4v}$      | $E$ | $2C_4$ | $C_2$ | $2\sigma_v$ | $2\sigma_d$ |
|---------------|-----|--------|-------|-------------|-------------|
| $\Gamma_{CO}$ |     |        |       |             |             |

- 기약표현 : \_\_\_\_\_
- IR 활성인 것 : \_\_\_\_\_
- 리간드  $L^1 \sim L^5$ 에 각각 해당하는 것

$L^1$  : \_\_\_\_\_  $L^2$  : \_\_\_\_\_  
 $L^3$  : \_\_\_\_\_  $L^4$  : \_\_\_\_\_  
 $L^5$  : \_\_\_\_\_

18.  $\text{SO}_2$  분자의 궤도함수 중 하나인  $\psi = \psi_{O_A} - \psi_{O_B}$  (아래 그림 참조)의 기약표현은  $A_1, A_2, B_1, B_2$  중 하나이다. 다음 지표표(character table)를 이용하여  $\psi$ 의 기약표현을 구하시오. 또한,  $\text{SO}_2$  분자의 IR-스펙트럼에서는  $1151, 1362, 518 \text{ cm}^{-1}$ 의 피이크가 나타난다.  $\text{SO}_2$  분자의 진동운동에 해당하는 기약표현을 구하여 기준 진동방식을 그린 후, 주어진 3개의 피이크와 각각 연결하시오. [4점]



$$\psi = \psi_{O_A} - \psi_{O_B}$$

| $C_{2v}$                | E | $C_2$ | $\sigma_v(xz)$ | $\sigma_v'(yz)$ | h = 4    |                 |
|-------------------------|---|-------|----------------|-----------------|----------|-----------------|
| $A_1$                   | 1 | 1     | 1              | 1               | z        | $x^2, y^2, z^2$ |
| $A_2$                   | 1 | 1     | -1             | -1              | $R_z$    | xy              |
| $B_1$                   | 1 | -1    | 1              | -1              | x, $R_x$ | xz              |
| $B_2$                   | 1 | -1    | -1             | 1               | y, $R_y$ | yz              |
| $\Gamma_{\text{total}}$ | 9 | -1    | 1              | 3               |          |                 |

· 궤도함수  $\psi = \psi_{O_A} - \psi_{O_B}$ 의 기약표현 :

· 진동운동에 해당하는 기약표현 :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

· 기준 진동방식과 피이크 값 대응 :

24.  $C_{3v}$  점군에 속하는  $\text{NH}_3$  분자는 총 12개의 자유도를 가지며, 이에 대한 가약표현(reducible representation)  $\Gamma_{total}$ 은 아래 표에 표시되어 있다.  $\text{NH}_3$  분자는 몇 개의 진동 자유도를 갖는지 쓰고, 지표표(character table)를 이용하여 진동운동에 해당하는 기약표현(irreducible representation)을 구하시오. (2점)

| $C_{3v}$         | $E$ | $2C_3$ | $3\sigma_v$ | $h = 6$                                        |
|------------------|-----|--------|-------------|------------------------------------------------|
| $A_1$            | 1   | 1      | 1           | $z$ $x^2+y^2, z^2$                             |
| $A_2$            | 1   | 1      | -1          | $R_z$                                          |
| $E$              | 2   | -1     | 0           | $(x, y), (R_x, R_y)$ $(x^2-y^2, xy), (xz, yz)$ |
| $\Gamma_{total}$ | 12  | 0      | 2           |                                                |

• 진동 자유도의 수:

•  $\text{NH}_3$  분자의 진동운동에 해당하는 기약표현: